CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

# Solutions développables en série entière d'une équation singulière

## Énoncé

On considère l'équation $(E)$ : $x(x-1)y'' + 4xy' + 2y = 0$.

1. Déterminer les solutions de $(E)$ développables en série entière sur un intervalle $]-r, r[$ $(r > 0)$, et calculer leur somme.
2. Toutes les solutions de $(E)$ sur $]0, 1[$ sont-elles restrictions d'une fonction développable en série entière sur $]-1, 1[$ ?

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Équation linéaire d'ordre 2, dont le coefficient $x(x-1)$ s'annule en 0 et en 1.

**Ce qu'on te demande.** Solutions séries entières, puis comparaison avec l'ensemble de toutes les solutions.

## Corrigé

### 1. Injecter une série entière

Soit $y = \sum a_n x^n$ de rayon $R > 0$. Sur $]-R, R[$ :

$$x^2 y'' = \sum n(n-1)a_n x^n, \quad xy'' = \sum (n+1)n a_{n+1} x^n, \quad xy' = \sum n a_n x^n.$$

L'équation $x^2y'' - xy'' + 4xy' + 2y = 0$ devient

$$\sum_{n \geqslant 0} \Big[(n(n-1) + 4n + 2)a_n - n(n+1)a_{n+1}\Big] x^n = 0.$$

### 2. La relation de récurrence

L'étape précédente donne, après regroupement, $\sum_n (n+1)\big[(n+2)a_n - n a_{n+1}\big]x^n = 0$ sur $]-R, R[$.

**Unicité du développement en série entière** : une série entière nulle sur un intervalle $]-R, R[$ a tous ses coefficients nuls. Donc pour tout $n$ : $(n+1)\big[(n+2)a_n - n a_{n+1}\big] = 0$, et comme $n+1 \neq 0$, $(n+2)a_n = n a_{n+1}$.

- $n = 0$ : $2a_0 = 0$, donc $a_0 = 0$.
- $n \geqslant 1$ : $a_{n+1} = \frac{n+2}{n} a_n$.

On calcule les premiers : $a_2 = \frac{3}{1}a_1$, $a_3 = \frac{4}{2}a_2 = 6a_1$, $a_4 = \frac{5}{3}a_3 = 10a_1$. On reconnaît $\frac{n(n+1)}{2}$ $(1, 3, 6, 10, \dots)$. **Récurrence** : si $a_n = \frac{n(n+1)}{2}a_1$, alors $a_{n+1} = \frac{n+2}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2}a_1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2}a_1$. Donc $a_n = \frac{n(n+1)}{2}a_1$ pour $n \geqslant 1$.

### 3. Rayon et somme

$\frac{a_{n+1}}{a_n} \to 1$ : $R = 1$. On reconnaît :

$$y(x) = a_1 \sum_{n \geqslant 1} \frac{n(n+1)}{2} x^n = a_1 \frac{x}{(1-x)^3}, \qquad |x| < 1.$$

Réciproquement, ces fonctions sont solutions (le calcul est réversible). Les solutions DSE forment une **droite** vectorielle.

### 4. Comparer les dimensions

Sur $]0, 1[$, on peut diviser par $x(x-1)$ : $(E)$ est une équation linéaire normalisée d'ordre 2 à coefficients continus, son espace de solutions est de dimension 2. Une solution sur $]0, 1[$ restriction d'une fonction DSE sur $]-1, 1[$ serait (par le calcul précédent) de la forme $\frac{a_1 x}{(1-x)^3}$, ce qui ne décrit qu'une droite.

Non : il y a des solutions qui ne sont pas développables en série entière.

**Le piège**

Mal réindexer $xy''$ (qui fait baisser le degré d'une unité) et obtenir une récurrence fausse.

**La méthode**

Solutions DSE : injecter, réindexer, identifier, résoudre la récurrence, sommer, vérifier le rayon.

## Rappels de cours utilisés

- **Chercher les solutions développables en série entière.**

$$y = \sum a_n x^n, \quad y' = \sum_n (n+1)a_{n+1}x^n, \quad y'' = \sum_n (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n.$$

$$\sum_n c_n x^n = 0 \text{ sur } ]-r, r[ \implies \forall n,\ c_n = 0.$$

D'où une récurrence sur les $a_n$ ; vérifier $R > 0$ à la fin.

- **Unicité du développement.**

$$\sum a_n x^n = \sum b_n x^n \text{ sur } ]-r, r[ \ (r>0) \implies \forall n,\ a_n = b_n.$$

- **Structure des solutions d'une équation linéaire.** $I$ intervalle où le coefficient dominant ne s'annule pas :

$$\mathcal{S} = y_p + \mathcal{S}_H, \qquad \dim \mathcal{S}_H = \text{ordre}.$$

**Ordre** 2 :

$$\mathcal{S}_H = \text{Vect}(y_1, y_2), \qquad (y_1, y_2) \text{ libre}.$$

Si le coefficient dominant s'annule : résoudre de chaque côté, puis raccorder.